

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 2

По дисциплине Компьютерные сети

Тема работы Изучение общих принципов построения IP-сетей (адресация и маршрутизация)

Обучающийся Гаджиева Патина Гасановна

Факультет факультет инфокоммуникационных технологий

Группа K3220

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникационных системах

Обучающийся	_____	_____	<u>Гаджиева П. Г.</u>
	(дата)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Руководитель	_____	_____	<u>Харитонов А. Ю.</u>
	(дата)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Цель работы

Изучить основные принципы IP-адресации. Получить практические навыки в построении сетей и подсетей разных классов с использованием современных возможностей протокола IP. Изучить базовые принципы маршрутизации в IP-сетях. Научиться конфигурировать сетевое оборудование с помощью симулятора CISCO PacketTracer.

Ход работы

Выполним задание в соответствии с вариантами 6.

Варианту соответствуют следующие номера маршрутизаторов: 4, 5, 7 и сети 6(3), 7(6), 8(3).

На рисунке 1 отражена структура сети:

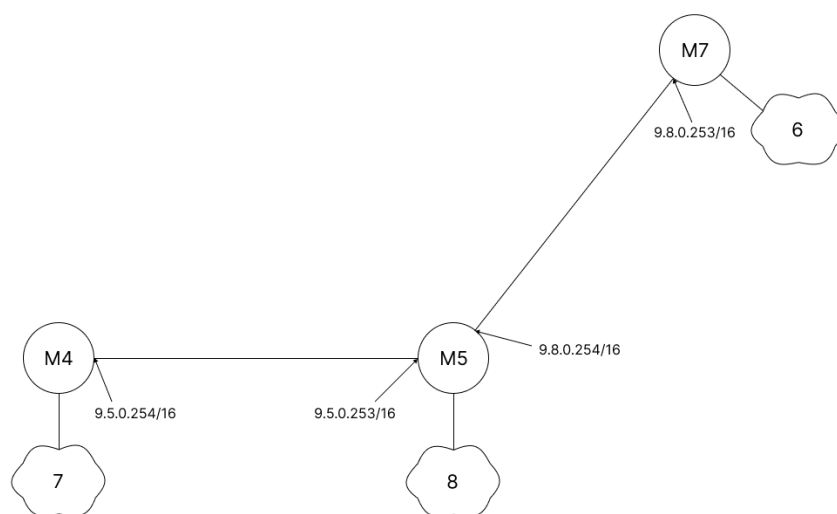


Рисунок 1 – Структура сети в соответствии с вариантом

Выполним разбивку сетей 6, 7 и 8 на подсети.

Сеть 6

По условию сеть 6 – это сеть вида 10.1.16.0/20. Префикс маски определяет количество единиц маски, т. е. в данном случае 20 единиц маски.

Количество разрядов в маске, необходимых для кодирования 3 подсетей, можно определить по формуле $N = \lceil \log K \rceil$. В нашем случае $N = \lceil \log 3 \rceil = 2$. То есть под номер подсети мы отведем 2 разряда.

Закодируем подсети в двоичной системе:

Подсеть 1: 01

Подсеть 2: 10

Подсеть 3: 11

Запишем адреса подсетей:

00001010.00000001.00010100.00000000 10.1.20.0

00001010.00000001.00011000.00000000 10.1.24.0

00001010.00000001.00011100.00000000 10.1.28.0

Длина заданной по условию маски 20, добавим еще 2 разряда, получится длина маски 22 единицы:

11111111.11111111.11111100.00000000 255.255.252.0

Определим параметры каждой подсети.

Подсеть 1:

Широковещательный адрес определяется как побитовое логическое ИЛИ между IP-адресом и инверсией маски:

00001010.00000001.00010111.11111111 10.1.23.255

Максимально возможное количество узлов определяется количеством разрядов, отведенных под номер узла. В нашем случае длина маски 22 разряда, тогда под узел остается $32-22=10$ разрядов. Тогда максимально возможно количество узлов $2^{10}-2=1022$ узлов.

Номера узлов будут лежать в диапазоне от номера сети 10.1.20.0 до широковещательного адреса 10.1.23.255. В этом случае диапазон выглядит следующим образом: 10.1.20.1 – 10.1.23.254.

Подсеть 2:

Широковещательный адрес:

00001010.00000001.00011011.11111111 10.1.27.255

Количество узлов: 1022

Диапазон адресов: 10.1.24.1 – 10.1.27.254

Подсеть 3:

Широковещательный адрес:

00001010.00000001.00011111.11111111 10.1.31.255

Количество узлов: 1022

Диапазон адресов: 10.1.28.1 – 10.1.31.254

Сеть 7

По условию сеть 7 – это сеть вида 195.56.78.0/24. В данном случае 24 единиц маски.

Минимально возможное количество разрядов в маске: 3

Закодируем подсети в двоичной системе:

Подсеть 1: 001

Подсеть 2: 010

Подсеть 3: 011

Подсеть 4: 100

Подсеть 5: 101

Подсеть 6: 110

Запишем адреса подсетей:

11000011.00111000.01001110.00100000 195.56.78.32

11000011.00111000.01001110.01000000 195.56.78.64

11000011.00111000.01001110.01100000	195.56.78.96
11000011.00111000.01001110.10000000	195.56.78.128
11000011.00111000.01001110.10100000	195.56.78.160
11000011.00111000.01001110.11000000	195.56.78.192

Длина заданной по условию маски 24, добавим еще 3 разряда, получится длина маски 27 единицы:

11111111.11111111.11111111.11100000	255.255.255.224
-------------------------------------	-----------------

Определим параметры каждой подсети.

Подсеть 1:

Широковещательный адрес:

11000011.00111000.01001110.00111111	195.56.78.63
-------------------------------------	--------------

Количество узлов: 30

Диапазон адресов: 195.56.78.33 – 195.56.78.62

Подсеть 2:

Широковещательный адрес:

11000011.00111000.01001110.01011111	195.56.78.95
-------------------------------------	--------------

Количество узлов: 30

Диапазон адресов: 195.56.78.65 – 195.56.78.94

Подсеть 3:

Широковещательный адрес:

11000011.00111000.01001110.01111111	195.56.78.127
-------------------------------------	---------------

Количество узлов: 30

Диапазон адресов: 195.56.78.97 – 195.56.78.126

Подсеть 4:

Широковещательный адрес:

11000011.00111000.01001110.10011111 195.56.78.159

Количество узлов: 30

Диапазон адресов: 195.56.78.129 – 195.56.78.158

Подсеть 5:

Широковещательный адрес:

11000011.00111000.01001110.10111111 195.56.78.191

Количество узлов: 30

Диапазон адресов: 195.56.79.161 – 195.56.78.190

Подсеть 6:

Широковещательный адрес:

11000011.00111000.01001110.11011111 195.56.78.223

Количество узлов: 30

Диапазон адресов: 195.56.78.193 – 195.56.78.222

Сеть 8

По условию сеть 8 – это сеть вида 169.254.0.0/16. В данном случае 16 единиц маски.

Минимально возможное количество разрядов в маске: 2

Закодируем подсети в двоичной системе:

Подсеть 1: 01

Подсеть 2: 10

Подсеть 3: 11

Запишем адреса подсетей:

10101001.11111110.01000000.00000000	169.254.64.0
10101001.11111110.10000000.00000000	169.254.128.0
10101001.11111110.11000000.00000000	169.254.192.0

Длина заданной по условию маски 16, добавим еще 2 разряда, получится длина маски 18 единицы:

11111111.11111111.11000000.00000000	255.255.192.0
-------------------------------------	---------------

Определим параметры каждой подсети.

Подсеть 1:

Широковещательный адрес:

10101001.11111110.01111111.11111111	169.254.127.255
-------------------------------------	-----------------

Количество узлов: 16382

Диапазон адресов: 169.254.64.1 – 169.254.127.254

Подсеть 2:

Широковещательный адрес:

10101001.11111110.10111111.11111111	169.254.191.255
-------------------------------------	-----------------

Количество узлов: 16382

Диапазон адресов: 169.254.128.1 – 169.254.191.254

Подсеть 3:

Широковещательный адрес:

10101001.11111110.11111111.11111111	169.254.255.255
-------------------------------------	-----------------

Количество узлов: 16382

Диапазон адресов: 169.254.192.1 – 169.254.255.254

В результате получим следующую схему сети (рисунок 2).

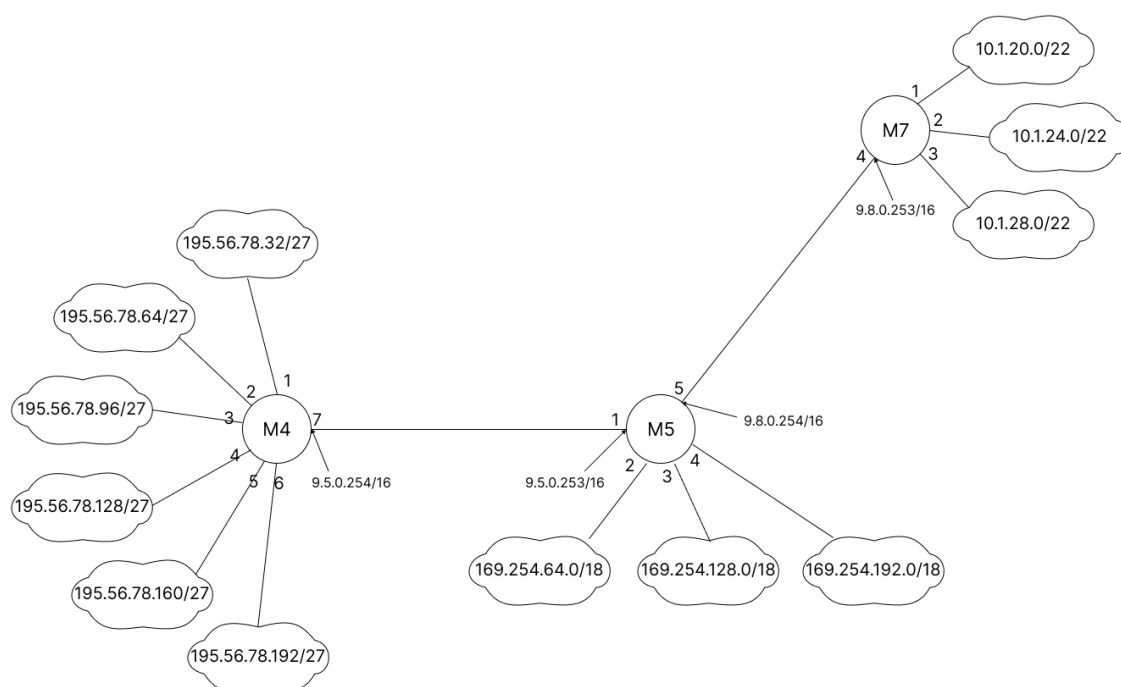


Рисунок 2 – Структура сети после разбивки

В таблице 1 сведены адреса интерфейсов маршрутизаторов. Адреса взяты из входной схемы или назначены произвольно из диапазонов соответствующих подсетей.

Таблица 1 – Адреса интерфейсов маршрутизаторов

Маршрутизатор	Номер интерфейса	IP-адрес
4	1	195.56.78.62/27
	2	195.56.78.94/27
	3	195.56.78.126/27
	4	195.56.78.158/27
	5	195.56.78.190/27
	6	195.56.78.222/27
	7	9.5.0.254/16
5	1	9.5.0.253/16
	2	169.254.64.254/18
	3	169.254.128.254/18
	4	169.254.192.254/18
	5	9.8.0.254/16
7	1	10.1.20.254/22
	2	10.1.24.254/22
	3	10.1.28.254/22
	4	9.8.0.253/16

Для полученной сети составим таблицы маршрутизации для М4, М5 и М6 (таблица 2 – 4).

Таблица 2 – Таблица маршрутизации маршрутизатора М4

Адрес сети	Маска сети	Адрес шлюза	Номер интерфейса
195.56.78.32	255.255.255.224	0.0.0.0	1
195.56.78.64	255.255.255.224	0.0.0.0	2
195.56.78.96	255.255.255.224	0.0.0.0	3
195.56.78.128	255.255.255.224	0.0.0.0	4
195.56.78.160	255.255.255.224	0.0.0.0	5
195.56.78.192	255.255.255.224	0.0.0.0	6
9.5.0.0	255.255.0.0	0.0.0.0	7
10.1.16.0	255.255.240.0	9.5.0.253	7
169.254.0.0	255.255.0.0	9.5.0.253	7

Таблица 3 – Таблица маршрутизации маршрутизатора М5

Адрес сети	Маска сети	Адрес шлюза	Номер интерфейса
169.254.64.0	255.255.192.0	0.0.0.0	2
169.254.128.0	255.255.192.0	0.0.0.0	3
169.254.192.0	255.255.192.0	0.0.0.0	4
9.5.0.0	255.255.0.0	0.0.0.0	1
195.56.78.0	255.255.255.0	9.5.0.254	1
9.8.0.0	255.255.0.0	0.0.0.0	5
10.1.16.0	255.255.240.0	9.8.0.253	5

Таблица 4 – Таблица маршрутизации маршрутизатора М7

Адрес сети	Маска сети	Адрес шлюза	Номер интерфейса
10.1.20.0	255.255.252.0	0.0.0.0	1
10.1.24.0	255.255.252.0	0.0.0.0	2
10.1.28.0	255.255.252.0	0.0.0.0	3
9.8.0.0	255.255.0.0	0.0.0.0	1
195.56.78.0	255.255.255.0	9.8.0.254	1
169.254.0.0	255.255.0.0	9.8.0.254	1

Промоделируем сеть в симуляторе:

1) Был создан маршрутизатор Router-PT-Empty M7 и выбраны в качестве дополнительного модуля – модули с одним FastEthernet портом – PT-ROUTER-NM-1CFE. Поскольку по заданию роутер M7 должен иметь 4 интерфейса, была создана нужная конфигурация (рисунок 3).

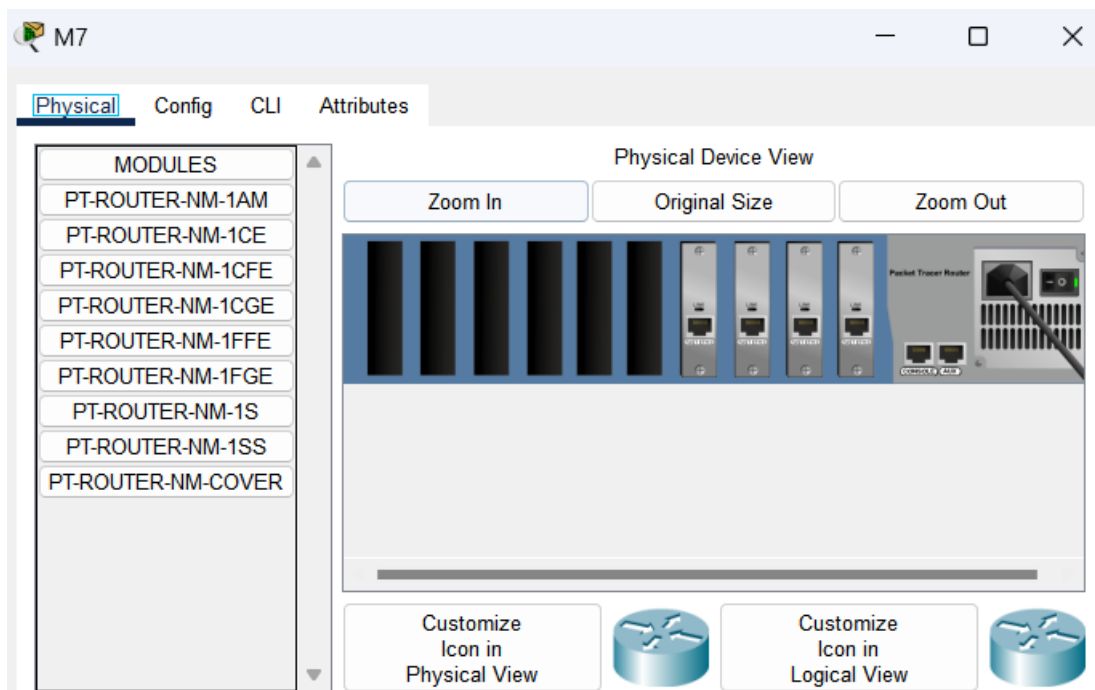


Рисунок 3 – Конфигурация маршрутизатора M7

2) Далее с помощью окна, эмулирующего командную строку роутера, были заданы конфигурации для всех интерфейсов (рисунок 4).

```

Router(config)#hostname M7
M7(config)#int FastEthernet0/0
M7(config-if)#ip address 10.1.20.254 255.255.252.0
M7(config-if)#no shut

M7(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

M7(config-if)#int FastEthernet1/0
M7(config-if)#ip address 10.1.24.254 255.255.252.0
M7(config-if)#no shut

M7(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/0, changed state to up

M7(config-if)#int FastEthernet2/0
M7(config-if)#ip address 10.1.28.254 255.255.252.0
M7(config-if)#no shut

M7(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet2/0, changed state to up

M7(config-if)#int FastEthernet3/0
M7(config-if)#ip address 9.8.0.253 255.255.0.0
M7(config-if)#no shut

M7(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet3/0, changed state to up

M7(config-if)#exit
M7(config)#exit
M7#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

M7#show ip int brief

```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status
FastEthernet0/0	10.1.20.254	YES	manual	up
FastEthernet1/0	10.1.24.254	YES	manual	up
FastEthernet2/0	10.1.28.254	YES	manual	up
FastEthernet3/0	9.8.0.253	YES	manual	up

```

M7#

```

Рисунок 4 – Настройка маршрутизатора M7

3) Аналогично были настроены конфигурации интерфейсов для маршрутизаторов M4 и M5 (рисунок 5 и 6).

```

M4#show ip int brief

```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status
FastEthernet0/0	195.56.78.62	YES	manual	up
FastEthernet1/0	195.56.78.94	YES	manual	up
FastEthernet2/0	195.56.78.126	YES	manual	up
FastEthernet3/0	195.56.78.158	YES	manual	up
FastEthernet4/0	195.56.78.190	YES	manual	up
FastEthernet5/0	195.56.78.222	YES	manual	up
FastEthernet6/0	9.5.0.254	YES	manual	up

```

M4#

```

Рисунок 5 – Конфигурация интерфейсов для маршрутизатора M4

```

M5#show ip int brief

```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status
FastEthernet0/0	9.5.0.253	YES	manual	up
FastEthernet1/0	169.254.64.254	YES	manual	up
FastEthernet2/0	169.254.128.254	YES	manual	up
FastEthernet3/0	169.254.192.254	YES	manual	up
FastEthernet4/0	9.8.0.254	YES	manual	up

```

M5#

```

Рисунок 6 – Конфигурация интерфейсов для маршрутизатора M5

4) Для имитации сетей на рабочее поле программы были помещены рабочие станции PC-PT-PC и для каждой были настроены адреса, маски и шлюзы (рисунок 7).

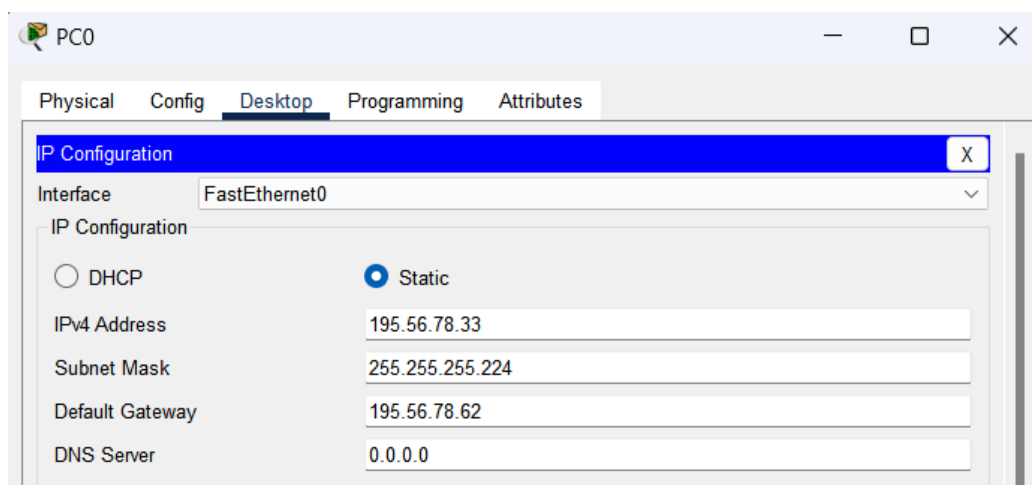


Рисунок 7 – Адрес, маска и шлюз компьютера PC0

5) Согласно изначальной схеме, было выполнено соединение устройств с помощью медного кабеля (рисунок 8).

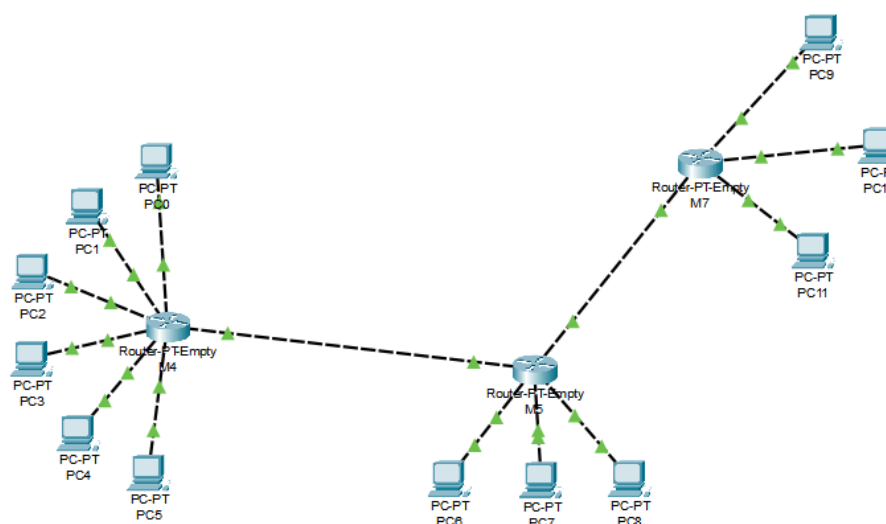


Рисунок 8 – Схема соединения устройств

6) Для проверки соединения в командной строке устройства 10.1.20.1 (PC9) была запущена команда ping на устройство 195.56.78.33 (PC0) (рисунок 9). Из выполнения программы видно, что узел не достижим, так как маршрутизатор M7 ничего не знает о сети 195.56.78.0/24.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 195.56.78.33

Pinging 195.56.78.33 with 32 bytes of data:

Reply from 10.1.20.254: Destination host unreachable.
Reply from 10.1.20.254: Destination host unreachable.
Reply from 10.1.20.254: Destination host unreachable.
Reply from 10.1.20.254: Destination host unreachable.

Ping statistics for 195.56.78.33:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\>|
```

Рисунок 9 – Выполнение команды ping

7) Для корректной работы сети была заполнена таблица маршрутизации маршрутизатора M7 с помощью командной строки (рисунок 10).

```
M7(config)#ip route 195.56.78.0 255.255.255.0 9.5.0.254
M7(config)#ip route 169.254.0.0 255.255.0.0 9.8.0.254
M7(config)#exit
M7#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

M7#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
       area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

      9.0.0.0/16 is subnetted, 1 subnets
C       9.8.0.0 is directly connected, FastEthernet3/0
      10.0.0.0/22 is subnetted, 3 subnets
C       10.1.20.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C       10.1.24.0 is directly connected, FastEthernet1/0
C       10.1.28.0 is directly connected, FastEthernet2/0
S       169.254.0.0/16 [1/0] via 9.8.0.254
S       195.56.78.0/24 [1/0] via 9.8.0.254
```

Рисунок 10 – Таблица маршрутизации маршрутизатора M7

8) Аналогично были заполнены таблицы маршрутизации маршрутизаторов M5 и M4 (рисунки 11 и 12).

```

M5(config)#ip route 195.56.78.0 255.255.255.0 9.5.0.254
M5(config)#ip route 10.1.16.0 255.255.240.0 9.8.0.253
M5(config)#exit
M5#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

      9.0.0.0/16 is subnetted, 2 subnets
C       9.5.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C       9.8.0.0 is directly connected, FastEthernet4/0
      10.0.0.0/20 is subnetted, 1 subnets
S       10.1.16.0 [1/0] via 9.8.0.253
      169.254.0.0/18 is subnetted, 3 subnets
C       169.254.64.0 is directly connected, FastEthernet1/0
C       169.254.128.0 is directly connected, FastEthernet2/0
C       169.254.192.0 is directly connected, FastEthernet3/0
S       195.56.78.0/24 [1/0] via 9.5.0.254

```

Рисунок 11 – Таблица маршрутизации маршрутизатора M5

```

M4#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

      9.0.0.0/16 is subnetted, 1 subnets
C       9.5.0.0 is directly connected, FastEthernet6/0
      10.0.0.0/20 is subnetted, 1 subnets
S       10.1.16.0 [1/0] via 9.5.0.253
S       169.254.0.0/16 [1/0] via 9.5.0.253
      195.56.78.0/27 is subnetted, 6 subnets
C       195.56.78.32 is directly connected, FastEthernet0/0
C       195.56.78.64 is directly connected, FastEthernet1/0
C       195.56.78.96 is directly connected, FastEthernet2/0
C       195.56.78.128 is directly connected, FastEthernet3/0
C       195.56.78.160 is directly connected, FastEthernet4/0
C       195.56.78.192 is directly connected, FastEthernet5/0

```

Рисунок 12 – Таблица маршрутизации маршрутизатора M4

9) Далее с помощью команд ping и tracer был проверена работа сети.

На рисунке 13 представлено выполнение команды ping 169.254.64.1 (PC6) из командной строки устройства 195.56.78.161 (PC4).

На рисунке 14 – выполнение команды ping 195.56.78.33 (PC0) из командной строки устройства 10.1.20.1 (PC9).

На рисунке 15 – выполнение команды `tracert 10.1.24.1` (PC10) из командной строки устройства 195.56.78.161 (PC4).

```
C:\>ping 169.254.64.1

Pinging 169.254.64.1 with 32 bytes of data:

Reply from 169.254.64.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 169.254.64.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 169.254.64.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 169.254.64.1: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 169.254.64.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Рисунок 13 – Команда `ping 169.254.64.1`

```
C:\>ping 195.56.78.33

Pinging 195.56.78.33 with 32 bytes of data:

Reply from 195.56.78.33: bytes=32 time=41ms TTL=125
Reply from 195.56.78.33: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 195.56.78.33: bytes=32 time=7ms TTL=125
Reply from 195.56.78.33: bytes=32 time<1ms TTL=125

Ping statistics for 195.56.78.33:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 41ms, Average = 12ms
```

Рисунок 14 – Команда `ping 195.56.78.33`

```
C:\>tracert 10.1.24.1

Tracing route to 10.1.24.1 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      195.56.78.190
  2  0 ms      0 ms      0 ms      9.5.0.253
  3  0 ms      0 ms      0 ms      9.8.0.253
  4  *          0 ms      0 ms      10.1.24.1

Trace complete.
```

Рисунок 15 – Команда `tracert 10.1.24.1`

10) Для наглядного моделирования был использован режим симуляции и отправлен файл из устройства PC11 на устройство PC3 (рисунок 16 – 18).

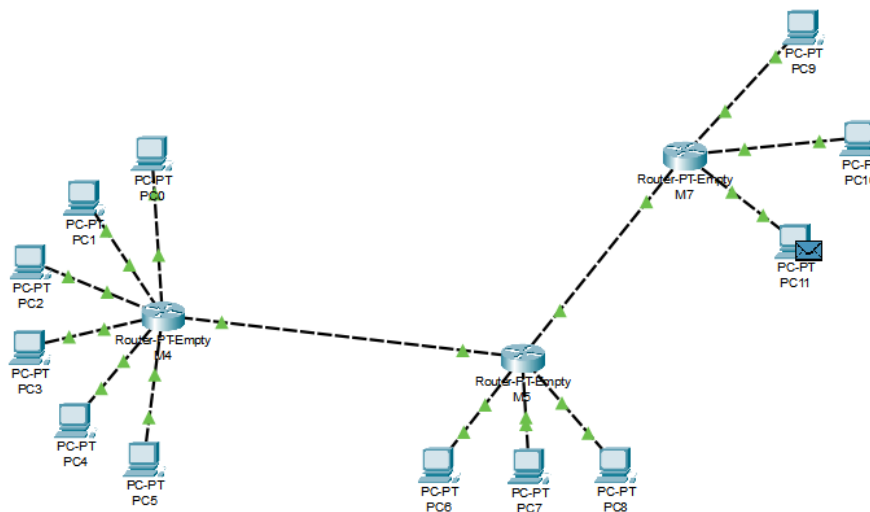


Рисунок 16 – Отправка файла с устройства PC11

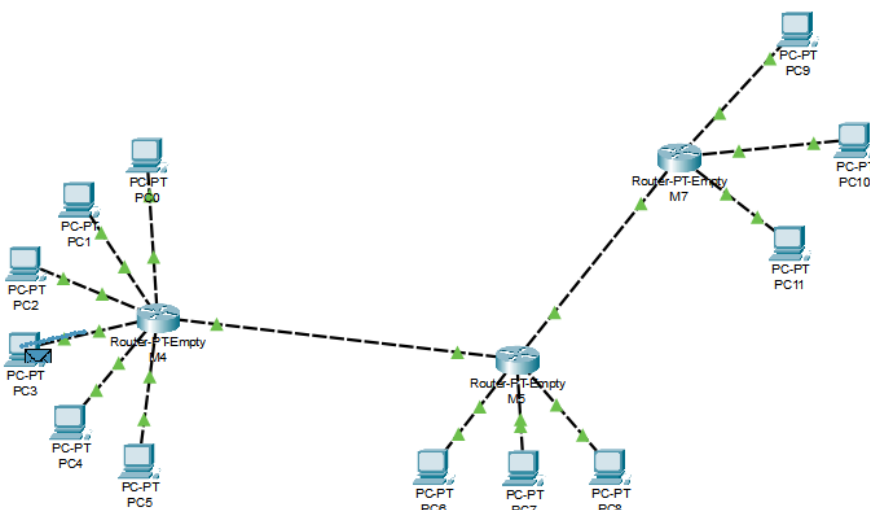


Рисунок 17 – Получение файла устройством PC3

Event List				
Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	—	PC11	ICMP
	0.001	PC11	M7	ICMP
	0.002	M7	M5	ICMP
	0.003	M5	M4	ICMP
	0.004	M4	PC3	ICMP
	0.005	PC3	M4	ICMP

Рисунок 18 – Путь, который прошел файл

11) Далее было рассмотрен случай, если в сети указаны не все маршруты. Для этого у маршрутизатора M4 был удален маршрут к M7 (рисунок 19).

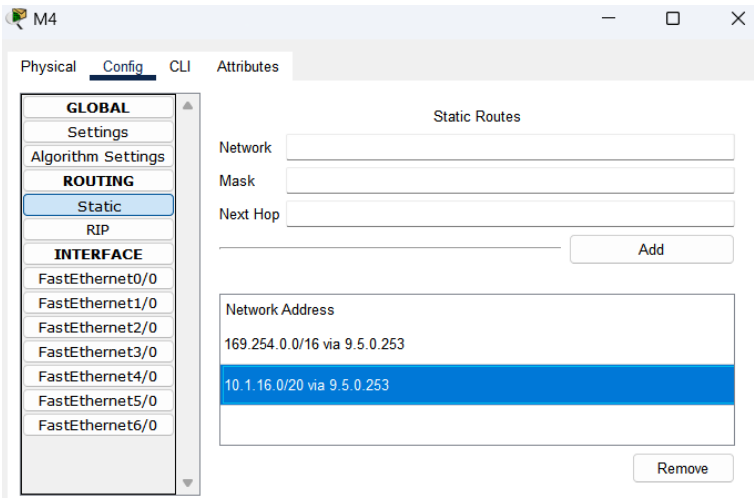


Рисунок 19 – Удаление маршрута из маршрутизатора M4

На рисунках 20 и 21 представлен результат выполнения сценария при отсутствии указания всех маршрутов. Красный пакет указывает на то, что пакет уничтожился.

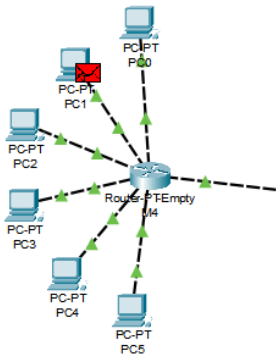


Рисунок 20 – Ошибка отправки файла

Event List				
Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	--	PC1	ICMP
	0.001	PC1	M4	ICMP
	0.001	--	M4	ICMP
	0.002	M4	PC1	ICMP

Рисунок 21 – Путь, который прошел файл

Вывод

По итогу выполнения лабораторной работы были изучены основные принципы IP-адресации и получены практические навыки в построении сетей и подсетей разных классов с использованием современных возможностей протокола IP. Для каждой подсети определены адреса, маски, широковещательные адреса и максимально возможное количество узлов в подсети. Также были изучены базовые принципы маршрутизации в IP-сетях и конфигурирования сетевого оборудования с помощью симулятора CISCO PacketTracer.